Exercícios Numéricos (respostas na página 592)

4.2.1. Considere os vetores $V = \vec{i} + 3\vec{j} + 2\vec{k}$, $W = 2\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$ e $U = \vec{i} - 2\vec{j}$. Seja π um plano paralelo aos vetores W e U e r uma reta perpendicular ao plano π. Ache a projeção ortogonal do vetor V sobre a reta r, ou seja, a projeção ortogonal de V sobre o vetor diretor da reta r.

4.2.2. Encontrar o ângulo entre o plano $2x - y + z = 0$ e o plano que passa pelo ponto $P = (1,2,3)$ e é perpendicular ao vetor $\vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k}$.

4.2.3. Seja π_1 o plano que passa pelos pontos $A = (1,1,1)$, $B = (1,0,1)$, $C = (1,1,0)$ e π_2 o plano que passa pelos pontos $P = (0,0,1)$ e $Q = (0,0,0)$ e é paralelo ao vetor $\vec{i} + \vec{j}$. Ache o ângulo entre π_1 e π_2.

4.2.4. Ache uma reta que passa pelo ponto $(1,-2,3)$ e que forma ângulos de 45° e 60° com os eixos x e y respectivamente.

4.2.5. Obtenha os vértices B e C do triângulo equilátero ABC, sendo $A = (1,1,0)$ e sabendo que o lado BC está contido na reta $r : (x,y,z) = t\,(0,1,-1)$. (Sugestão: Determine os pontos P_r da reta r tais que $\overrightarrow{P_rA}$ faz ângulo de 60° e 120° com o vetor diretor da reta r)

4.2.6. Seja π o plano que passa pela origem e é perpendicular à reta que une os pontos $A = (1,0,0)$ e $B = (0,1,0)$. Encontre a distância do ponto $C = (1,0,1)$ ao plano π.

4.2.7. Seja r_1 a reta que passa pelos pontos $A = (1,0,0)$ e $B = (0,2,0)$, e r_2 a reta

$$x - 2 = \frac{y-3}{2} = \frac{z-4}{3}.$$

(a) Encontre as equações da reta perpendicular às retas r_1 e r_2;

(b) Calcule a distância entre r_1 e r_2.

4.2.8. Dados $A = (0,2,1)$, $r : X = (0,2,-2) + t\,(1,-1,2)$, ache os pontos de r que distam $\sqrt{3}$ de A. A distância do ponto A à reta r é maior, menor ou igual a $\sqrt{3}$? Por que?

4.2.9. Dada a reta $r : X = (1,0,0) + t\,(1,1,1)$ e os pontos $A = (1,1,1)$ e $B = (0,0,1)$, ache o ponto de r equidistante de A e B.

Cópia Digital